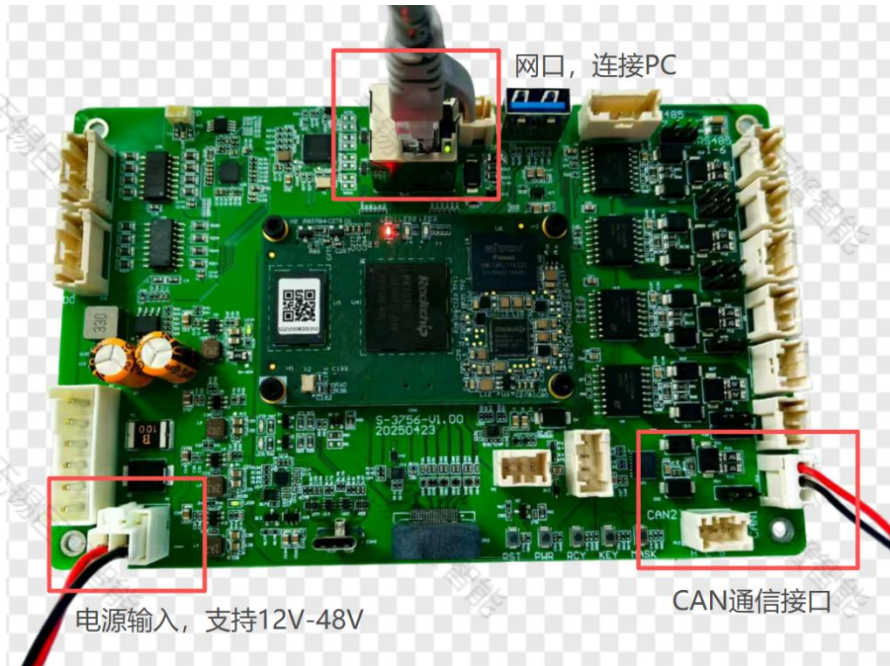


一、控制器基础配置部分

拿到控制器后需要验证板子的默认配置是否与手臂配套，需要进行以下操作核查。首先检查硬件连接是否正常，左臂通信接 CAN1、右臂通信接 CAN2，支持单臂运动和双臂运动，接好对应的线即可。网口与 PC 端连接成功后，尝试 ping 192.168.10.95（控制器 IP），ping 不通则检查网络设置是否改为和控制器同一网段，接线的网口是否为指定端口。注意：PC 端修改的最后一位主机号不可写为 95 与控制器相同，否则会出现连接失败的问题。



PC 与控制器连接成功后，输入 `ssh root@192.168.10.95` 进入控制器，密码为 `wanghuo`，若出现 `warning` 报警则可能是密钥不匹配导致（通常同一台电脑进入不同的控制板会出现该问题），删除旧密钥在 `cmd` 中输入 `ssh-keygen -R 192.168.10.95` 重新生成即可。其警告显示如下图所示：

```
命令提示符 - ssh root@192.16.10.95
C:\Users\HUAWEI>ssh root@192.168.10.95
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@   WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!   @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
SHA256:SQ8EHLc4kFLbLKV2b6g08a+SMYXtB2mozdm8vgz2nRQ.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in C:\Users\HUAWEI/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in C:\Users\HUAWEI/.ssh/known_hosts:6
Host key for 192.168.10.95 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.

C:\Users\HUAWEI>ssh-keygen -R 192.168.10.95
# Host 192.168.10.95 found: line 4
# Host 192.168.10.95 found: line 5
# Host 192.168.10.95 found: line 6
C:\Users\HUAWEI/.ssh/known_hosts updated.
Original contents retained as C:\Users\HUAWEI/.ssh/known_hosts.old

C:\Users\HUAWEI>ssh root@192.168.10.95
The authenticity of host '192.168.10.95 (192.168.10.95)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:SQ8EHLc4kFLbLKV2b6g08a+SMYXtB2mozdm8vgz2nRQ.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.10.95' (ED25519) to the list of known hosts.
root@192.168.10.95's password:
```

进入后执行 `cd DualArm/usr/etc`，进入文件夹后，使用 `vim` 编辑器打开 `params.yaml` 文件，

检查这两项是否与机器人对应。进入界面后输入 i 进入编辑模式。

红框的部分是需要检查的，Part 后面的数字是左右臂配置。0：双臂 1：左臂 2：右臂。根据机器人情况修改数值，注意不要删除多余空格，保证改完后字体颜色不变即可。（part 后空格删掉彩色文字会变为白色，导致该文件格式错误，控制器将会连接失败）。

下面的红框是臂型号设置，六轴选 ARM_62，七轴选 ARM_73。同样注意格式问题。检查修改完成后 esc 退出编辑模式，输入:wq 退出即可。重新对控制器和机器人断上电，即可下发 json 指令查看机器人适配是否成功，若上电后直接上使能则说明适配成功已连接。

```
命令提示符 - ssh root@192.16  x  +  v
# 0: dual arm, 1: left arm 2: right arm
Part: 1

# type ["ARM_73", "ARM_62"] default:"" dual
type: "ARM_62"

# Overall velocity factor (0, 1] default: 1.0
MaxVelocityFactor: 0.04

# Overall velocity factor (0 1] default: 1.0
```

若重新断上电发现机器人仍未使能，可能由于电机报警或程序未启动成功导致，关于电机报警会在下文说明。如何查看程序是否启动，在进入控制板的终端输入 top 命令，如果首行不是 dual_arm_app_interface_node，则程序未自启动成功，需要手动启动程序。需要进入 bin 文件夹下，通过 ./dual_arm_app_interface_node 完成。下图情况即为程序未自启。

```
命令提示符 - ssh root@192.16  x  +  v
root@192.168.10.95's password:
Last login: Wed May  4 21:48:44 2022 from 192.168.10.12
root@wanghuo:~# top
top - 00:50:30 up 7 min, 1 user, load average: 0.00, 0.04, 0.03
Tasks: 166 total, 1 running, 165 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem : 1961.0 total, 1736.0 free,  90.2 used, 134.7 buff/cache
MiB Swap:  0.0 total,  0.0 free,  0.0 used, 1820.0 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 1222 root        20   0   8828   2996   2552  R   0.3   0.1   0:01.11 top
    1 root        20   0 29956  8260  6136  S   0.0   0.4   0:01.21 systemd
    2 root        20   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root        0 -20     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
    4 root        0 -20     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
    5 root        0 -20     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 slab_flushwq
    6 root        0 -20     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 netns
    8 root        0 -20     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
    9 root        20   0     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.41 kworker/u16:0-events_freezable_power_
   10 root        0 -20     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
   11 root        20   0     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
   12 root        20   0     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
   13 root        20   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.00 ksoftirqd/0
   15 root        20   0     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.04 rcu_preempt
   16 root        20   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.05 rcuog/0
   17 root        20   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.03 rcuop/0
   18 root        rt   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.00 migration/0
   19 root        20   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
   20 root        20   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
   21 root        rt   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.00 migration/1
```

通过以下方式启动程序即可，需要注意在手动启动程序的方式下，cmd 页面不能关闭，也不要输入其他字符内容，否则会使程序挂掉。

```
root@wanghuo:~# cd DualArm/usr/bin/
root@wanghuo:~/DualArm/usr/bin# ./dual_arm_app_interface_node
helo main...
updateImpl
Config file path : /home/root/DualArm/usr/etc
create_directory : /home/root/logs/_0505005141
path /home/root/DualArm/usr/etc
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1
leftLimits.size() : 7
runing...
```

除此之外，下发运动指令可能会存在运动失败的情况，通常由以下两种可能：

1、下发目标点位超限，需要检查点位格式是否正确，关节角度为弧度制。

2、当前机器人关节位置超限，读取当前的反馈角度与机器人各限位进行比对，若发现某关节超限，可选择下掉使能将机器人轴转回至限位内；或在机器人各轴不干涉的情况下，改动限位数值，使其包含机器人轴当前角度。重新断上电即可。文件所在位置 DualArm/usr/etc/juxie_73（六轴为 juxie_62），vim 编辑器打开 kinematics.yml 文件，limit 部分的前两行即为各关节的限位数值。

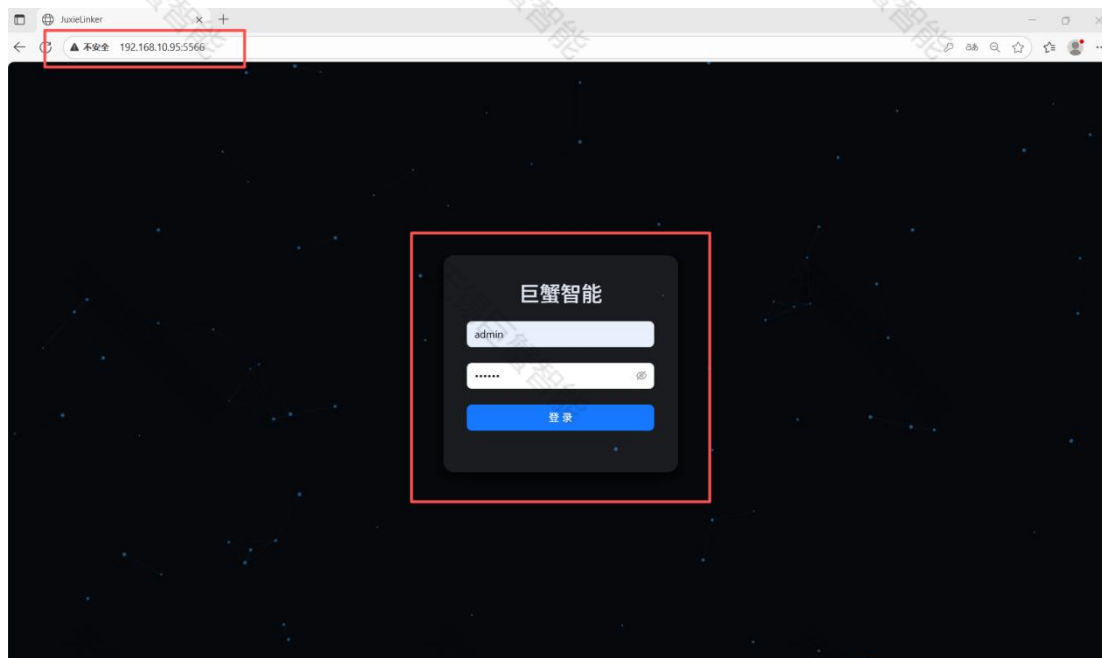
```
limits:
  0:
    - 31.4
    - -31.4
    - 1.5
    - 6.5
    - 100
  1:
    - 3.14
    - -0.09
    - 1.5
    - 6.5
    - 100
```

3、同样的文件夹下，打开 executor.yml 文件可更改轴正转方向，若发现 move1 指令走出的轨迹不直，可以对照 urdf 检查各轴的正转方向是否正确。若发现某个轴错误直接修改对应的符号即可。

```
MotorDirect:
  - 1
  - 1
  - -1
  - 1
  - 1
  - -1
  - 1
  - 1
  - -1
  - 1
  - -1
  - 1
  - 1
  - 1
```

二、web 界面

控制器可以通过网页端界面进行简单的控制，登录网址为 192.168.10.95:5566，登录账户名 admin，密码 123456



进入后可以看到三个页面部分，分别为显示（监控关节角度、笛卡尔位姿坐标、机器人状态以及错误反馈），示教（基础指令部分），设置（可设置零位）。



机器人状态分为，ready（无报错未使能）、idle（无报错已使能）、running（运动中）、error（报错，报错码会在下方显示），未使能状态下可推动机器人查看上方监控数值变化以验证机器人轴方向。

示教页面上方为输入的关节角度，完成后点击 `movej` 即可按照输入值进行运动，`movej_p` 为笛卡尔坐标的关节运动，`movel` 为直线运动，其运动的输入值为笛卡尔空间坐标。后面几个接口即为常见功能。循环运动为控制器内预设轨迹，点击后会按照后面的循环次数进行循环运动（注意：循环运动按钮单击一次即可，若点击次数过多会导致点位异常造成危险）。循环运动过程中需要停止需要多点击几下停止，否则后续轨迹填充会导致停不下来。

设置页面中可进行零点标定，点击后会将当前位置设置为零点。

显示

示教

设置

限位设置

关节 1	1799.1	31.400	-1799.1	-31.400
关节 2	179.9	3.140	-5.2	-0.090
关节 3	170.2	2.970	-170.2	-2.970
关节 4	139.8	2.440	-85.9	-1.500
关节 5	170.2	2.970	-170.2	-2.970
关节 6	90.0	1.570	-90.0	-1.570
关节 7	359.8	6.280	-359.8	-6.280
关节 8	1799.1	31.400	-1799.1	-31.400
关节 9	179.9	3.140	-5.2	-0.090
关节 10	170.2	2.970	-170.2	-2.970
关节 11	139.8	2.440	-85.9	-1.500
关节 12	170.2	2.970	-170.2	-2.970
关节 13	90.0	1.570	-90.0	-1.570
关节 14	359.8	6.280	-359.8	-6.280

设置

零点标定

reserve

reserve

reserve

三、程序刷新

程序可能会根据不同客户的需求而做出调整，所以需要对程序更新的方式进行说明。更新后的程序会以一个 deb 文件的方式进行传递，拿到该文件后将其存储至本地（需要记住地址目录，scp 指令会用到），然后将其通过 scp 指令发送至板子中，最后在板子中对其进行解压操作即可。

例如拿到了一个名为 dual_arm_app-0.3.99-Linux.deb 的文件包，将其放在桌面，进入 cmd 后进行 cd 指令，cd Desktop，进入该目录下后输入

scp dual_arm_app-0.3.99-Linux.deb root@192.168.10.95:/home/root 即可，会需要输入板子的登录密码（wanghuo），复制成功后通过 ssh root@192.168.10.95 进入板子，输入

dpkg -i --instdir="/home/root/DualArm" dual_arm_app-0.3.99-Linux.deb 即完成了程序的更新。

四、错误码

下面说明错误码信息如何查看，如果机械臂出现异常无法运动或运动中断，在网页端会出现类似 0x01010001 这样的报错码，其具体含义如下：

"0x01010001": { "zh": "电机 1 掉线", "en": "Motor 1 offline" },
"0x01020001": { "zh": "电机 2 掉线", "en": "Motor 2 offline" },
"0x01030001": { "zh": "电机 3 掉线", "en": "Motor 3 offline" },
"0x01040001": { "zh": "电机 4 掉线", "en": "Motor 4 offline" },
"0x01050001": { "zh": "电机 5 掉线", "en": "Motor 5 offline" },
"0x01060001": { "zh": "电机 6 掉线", "en": "Motor 6 offline" },
"0x01070001": { "zh": "电机 7 掉线", "en": "Motor 7 offline" },
"0x01080001": { "zh": "电机 8 掉线", "en": "Motor 8 offline" },
"0x01090001": { "zh": "电机 9 掉线", "en": "Motor 9 offline" },
"0x010a0001": { "zh": "电机 10 掉线", "en": "Motor 10 offline" },
"0x010b0001": { "zh": "电机 11 掉线", "en": "Motor 11 offline" },
"0x010c0001": { "zh": "电机 12 掉线", "en": "Motor 12 offline" },
"0x010d0001": { "zh": "电机 13 掉线", "en": "Motor 13 offline" },
"0x010e0001": { "zh": "电机 14 掉线", "en": "Motor 14 offline" },

"0x01010002": { "zh": "电机 1 报错", "en": "Motor 1 fault" },
"0x01020002": { "zh": "电机 2 报错", "en": "Motor 2 fault" },
"0x01030002": { "zh": "电机 3 报错", "en": "Motor 3 fault" },
"0x01040002": { "zh": "电机 4 报错", "en": "Motor 4 fault" },
"0x01050002": { "zh": "电机 5 报错", "en": "Motor 5 fault" },
"0x01060002": { "zh": "电机 6 报错", "en": "Motor 6 fault" },
"0x01070002": { "zh": "电机 7 报错", "en": "Motor 7 fault" },
"0x01080002": { "zh": "电机 8 报错", "en": "Motor 8 fault" },
"0x01090002": { "zh": "电机 9 报错", "en": "Motor 9 fault" },
"0x010a0002": { "zh": "电机 10 报错", "en": "Motor 10 fault" },
"0x010b0002": { "zh": "电机 11 报错", "en": "Motor 11 fault" },
"0x010c0002": { "zh": "电机 12 报错", "en": "Motor 12 fault" },
"0x010d0002": { "zh": "电机 13 报错", "en": "Motor 13 fault" },
"0x010e0002": { "zh": "电机 14 报错", "en": "Motor 14 fault" },

"0x02010001": { "zh": "电机 1 超限位", "en": "Motor 1 OutLimitation" },
"0x02020001": { "zh": "电机 2 超限位", "en": "Motor 2 OutLimitation" },
"0x02030001": { "zh": "电机 3 超限位", "en": "Motor 3 OutLimitation" },
"0x02040001": { "zh": "电机 4 超限位", "en": "Motor 4 OutLimitation" },
"0x02050001": { "zh": "电机 5 超限位", "en": "Motor 5 OutLimitation" },
"0x02060001": { "zh": "电机 6 超限位", "en": "Motor 6 OutLimitation" },
"0x02070001": { "zh": "电机 7 超限位", "en": "Motor 7 OutLimitation" },
"0x02080001": { "zh": "电机 8 超限位", "en": "Motor 8 OutLimitation" },
"0x02090001": { "zh": "电机 9 超限位", "en": "Motor 9 OutLimitation" },

```
"0x020a0001": { "zh": "电机 10 超限位", "en": "Motor 10 OutLimitation" },
"0x020b0001": { "zh": "电机 11 超限位", "en": "Motor 11 OutLimitation" },
"0x020c0001": { "zh": "电机 12 超限位", "en": "Motor 12 OutLimitation" },
"0x020d0001": { "zh": "电机 13 超限位", "en": "Motor 13 OutLimitation" },
"0x020e0001": { "zh": "电机 14 超限位", "en": "Motor 14 OutLimitation" }
```

其中若出现电机报错（上述报警代码中以 0x01 开头，02 结尾部分），需要查看具体的报错内容时，需要进入日志中查看，进入板子后直接进入日志文件夹 cd logs，通过 ls 指令可看到很多不同数字信息的文件夹，其是按照时间顺序生成的文件夹，最新的文件夹只需要查看数字最大的文件夹即可（控制器每次上电都会产生一个新的日志文件夹，可以以此来找到对应的报错信息），进入对应的日志文件夹后打开 ErrorData 日志即可看到电机报错内容。

```
2025-09-03 01:42:10.421 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@412] ErrorData:
2025-09-03 01:42:10.421 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第1号电机:ErrorData_detail:没错
2025-09-03 01:42:10.421 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第2号电机:ErrorData_detail:没错
2025-09-03 01:42:10.421 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第3号电机:ErrorData_detail:没错
2025-09-03 01:42:10.421 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第4号电机:ErrorData_detail:没错
2025-09-03 01:42:10.421 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第5号电机:ErrorData_detail:没错
2025-09-03 01:42:10.421 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第6号电机:ErrorData_detail:没错
2025-09-03 01:42:10.422 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第7号电机:ErrorData_detail:正限位保护
2025-09-03 01:42:10.422 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第8号电机:ErrorData_detail:没错
2025-09-03 01:42:10.422 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第9号电机:ErrorData_detail:没错
2025-09-03 01:42:10.422 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第10号电机:ErrorData_detail:没错
2025-09-03 01:42:10.422 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第11号电机:ErrorData_detail:没错
2025-09-03 01:42:10.422 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第12号电机:ErrorData_detail:没错
2025-09-03 01:42:10.422 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第13号电机:ErrorData_detail:没错
2025-09-03 01:42:10.422 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第14号电机:ErrorData_detail:正限位保护
2025-09-03 01:42:10.614 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@412] ErrorData:
2025-09-03 01:42:10.614 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第1号电机:ErrorData_detail:没错
2025-09-03 01:42:10.614 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第2号电机:ErrorData_detail:没错
2025-09-03 01:42:10.614 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第3号电机:ErrorData_detail:没错
2025-09-03 01:42:10.614 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第4号电机:ErrorData_detail:没错
2025-09-03 01:42:10.614 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第5号电机:ErrorData_detail:没错
2025-09-03 01:42:10.614 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第6号电机:ErrorData_detail:没错
2025-09-03 01:42:10.614 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第7号电机:ErrorData_detail:正限位保护
2025-09-03 01:42:10.614 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第8号电机:ErrorData_detail:没错
2025-09-03 01:42:10.614 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第9号电机:ErrorData_detail:没错
2025-09-03 01:42:10.614 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第10号电机:ErrorData_detail:没错
2025-09-03 01:42:10.614 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第11号电机:ErrorData_detail:没错
2025-09-03 01:42:10.614 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第12号电机:ErrorData_detail:没错
2025-09-03 01:42:10.615 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第13号电机:ErrorData_detail:没错
2025-09-03 01:42:10.615 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@414] 第14号电机:ErrorData_detail:正限位保护
2025-09-03 01:42:10.806 DEBUG [1237] [juxie_controller.cpp:Juxie::ControllerJuxieImpl::UpdateStateThread@412] ErrorData:
```